

操作系统原理 作业-3

第三章 Processes（进程）

参考教材：Operating System Concepts, 9th Edition (Silberschatz et al.)

一、选择题（）

1. 进程在内存中的布局通常包含多个段。以下哪一项不属于进程的典型内存组成部分？（）

- A. 代码段（text section）
- B. 数据段（data section）
- C. 页表段（page table section）
- D. 堆（heap）

2. 关于进程和程序的关系，下列说法正确的是（）。

- A. 程序是动态的，进程是静态的
- B. 一个程序同一时刻只能对应一个进程
- C. 程序是被动实体，进程是主动实体
- D. 进程终止后其对应的程序也会从磁盘上被删除

3. 在进程状态转换中，以下哪个转换是不可能直接发生的？（）

- A. 就绪态 → 运行态
- B. 运行态 → 等待态
- C. 等待态 → 运行态
- D. 运行态 → 就绪态

4. 长期调度器（Long-term Scheduler）与短期调度器（Short-term Scheduler）的主要区别在于（）。

- A. 长期调度器仅在微内核系统中存在

- B. 长期调度器控制多道程序的度（degree of multiprogramming），执行频率远低于短期调度器
- C. 短期调度器负责将进程从磁盘调入内存
- D. 长期调度器只选择 I/O 密集型进程

5. 一个子进程已经终止但其父进程尚未调用 `wait()` 回收退出状态，该子进程此时处于什么状态？（ ）

- A. 就绪态（Ready）
- B. 运行态（Running）
- C. 僵尸态（Zombie）
- D. 孤儿态（Orphan）

6. 关于进程间通信（IPC）的两种基本模型，以下说法正确的是（ ）。

- A. 共享内存模型中，每次数据交换都需要内核介入
- B. 消息传递模型更适合在分布式系统中使用
- C. 共享内存模型只能用于父子进程之间
- D. 消息传递模型不需要建立通信链路

7. 在消息传递系统中，当 `send()` 和 `receive()` 都采用阻塞方式时，这种通信方式被称为（ ）。

- A. 异步通信（Asynchronous）
- B. 会合（Rendezvous）
- C. 间接通信（Indirect Communication）
- D. 零容量缓冲（Zero-capacity Buffering）

8. 在 UNIX/Linux 中，`fork()` 系统调用成功后，对于子进程的返回值是（ ）。

- A. 父进程的 PID
- B. 子进程自身的 PID

C. 0

D. -1

9. 关于 PCB（进程控制块）中存储的信息，以下哪项不属于 PCB 的典型内容？
()

A. 程序计数器

B. CPU 寄存器的值

C. 源代码文本

D. 打开文件列表

10. Google Chrome 浏览器为每个标签页创建独立的渲染进程，这种多进程架构的主要优势是 ()。

A. 减少内存使用

B. 提高网页渲染速度

C. 一个标签页崩溃不会影响其他标签页

D. 减少网络带宽消耗

二、简答题 ()

1. 阅读以下程序，写出所有可能的输出结果，并说明理由。

```
#include <sys/types.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main()
{
    pid_t pid;
    int x = 5;

    pid = fork();

    if (pid == 0) { /* child */
        x += 10;
        printf("child: x = %d\n", x);
    }
    else if (pid > 0) { /* parent */
```

```

        x -= 3;
        wait(NULL);
        printf("parent: x = %d\n", x);
    }

    return 0;
}

```

2. 比较共享内存（Shared Memory）与消息传递（Message Passing）两种进程间通信模型的优缺点。在什么场景下你会倾向于使用哪种模型？

3. 什么是僵尸进程（Zombie Process）？什么是孤儿进程（Orphan Process）？它们分别是如何产生的，操作系统如何处理它们？

4. 阅读以下程序，分析总共会产生多少个进程（包括初始进程），并解释 "LINE J" 处的 `printf` 会被执行多少次。

```

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main()
{
    int i;
    for (i = 0; i < 3; i++)
        fork();
    printf("hello\n"); /* LINE J */
    return 0;
}

```

三、分析题（）

1. 在教材中介绍的生产者-消费者问题中，共享缓冲区使用循环数组实现（`BUFFER_SIZE = 10`），通过 `in` 和 `out` 两个指针来管理。教材指出这种方案最多只能使用 `BUFFER_SIZE - 1 = 9` 个缓冲项。

（a）请解释为什么该方案只能使用 `BUFFER_SIZE - 1` 个缓冲项，而不是 `BUFFER_SIZE` 个。

（b）请设计一种改进方案，使得所有 `BUFFER_SIZE` 个缓冲项都可以被利用。给出关键的数据结构和判空/判满条件。